

Plano de Aula 1

Funções Polinomiais e Transformações Gráficas

1 Tema da aula

Funções polinomiais em geral, com interpretação algébrica e gráfica. A aula trabalha desde funções constantes, retas e parábolas até funções cúbicas, quárticas e polinômios de grau maior, destacando como coeficientes e transformações alteram o gráfico.

A ideia central é compreender que uma função polinomial não deve ser vista apenas como uma fórmula, mas como uma regra de transformação entre valores de entrada e valores de saída.

2 Duração sugerida

100 a 120 minutos

Observação sobre o tempo

Se a turma já domina plano cartesiano, função do 1º grau e função do 2º grau, a aula pode ser feita em aproximadamente 100 minutos.

Se a turma ainda confunde coeficientes, gráficos e deslocamentos, o ideal é trabalhar em 120 minutos, com mais exemplos no quadro.

3 Objetivos

Ao final da aula, espera-se que o aluno consiga:

1. Reconhecer funções polinomiais de diferentes graus.
2. Distinguir função constante, função afim, quadrática, cúbica, quártica e polinomial geral.
3. Identificar o grau, o coeficiente líder e o termo constante de um polinômio.
4. Interpretar o comportamento gráfico de polinômios de grau par e grau ímpar.
5. Compreender o papel das constantes em transformações do tipo

$$g(x) = A \cdot f(B(x - C)) + D.$$

6. Diferenciar translação, dilatação, compressão e reflexão.

7. Explicar por que alguns parâmetros atuam na entrada da função e outros atuam na saída.
8. Evitar o erro de chamar todos os coeficientes de “coeficientes angulares”.

4 Pré-requisitos

Antes desta aula, os alunos devem saber:

- substituir valores em expressões algébricas;
- interpretar pares ordenados (x, y) ;
- reconhecer os eixos do plano cartesiano;
- entender que $f(x)$ representa o valor de saída da função;
- resolver equações simples do 1º e do 2º grau.

5 Cronograma sugerido

Etapa	Tempo sugerido
Abertura: função como transformação	10 min
Definição de função polinomial	15 min
Famílias principais: graus 0, 1, 2, 3 e 4	30 min
Comportamento geral de grau n	15 min
Transformações A , B , C , D	35 min
Exercícios guiados	20 min
Fechamento e síntese	5 min

6 Abertura didática: função como transformação

Começar a aula retomando a ideia mais importante:

Uma função não é somente uma expressão algébrica. Uma função é uma regra que transforma uma entrada em uma saída.

Por exemplo:

$$f(x) = x^2.$$

Se a entrada é 3, a saída é:

$$f(3) = 3^2 = 9.$$

Então a função transforma 3 em 9:

$$3 \longrightarrow \boxed{f(x) = x^2} \longrightarrow 9.$$

Pergunta para a turma

Se $f(x) = x^2$, quais entradas geram a saída 16?

$$x^2 = 16.$$

$$x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -4.$$

Essa pergunta prepara uma ideia importante: funções polinomiais podem ter mais de uma entrada gerando a mesma saída.

7 O que é uma função polinomial?

Definição de função polinomial

Uma função polinomial é uma função que pode ser escrita na forma:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

em que:

$$a_n \neq 0,$$

os coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$ são números reais, e os expoentes de x são números naturais.

O número n é chamado de **grau do polinômio**.

O termo:

$$a_n x^n$$

é chamado de **termo dominante**, e a_n é chamado de **coeficiente líder**.

O termo:

$$a_0$$

é chamado de **termo constante**. Em algumas áreas, como modelagem e aprendizado de máquina, esse termo também pode ser interpretado como um *bias*, pois desloca a saída da função.

Cuidado conceitual

Nem toda expressão algébrica é polinomial.

São polinomiais:

$$f(x) = 3x^4 - 2x^2 + x - 7,$$

$$g(x) = x^3 + 5x.$$

Não são polinomiais:

$$h(x) = \frac{1}{x},$$

$$r(x) = \sqrt{x},$$

$$s(x) = 2^x.$$

O motivo é que, em uma função polinomial, os expoentes de x devem ser inteiros não negativos.

8 Famílias principais de funções polinomiais

Nesta parte, a aula deve construir os gráficos por grau, sem tratar todos como casos soltos. A ideia é mostrar uma família de funções que vai ficando mais complexa conforme o grau aumenta.

8.1 Grau 0: função constante

A função constante tem a forma:

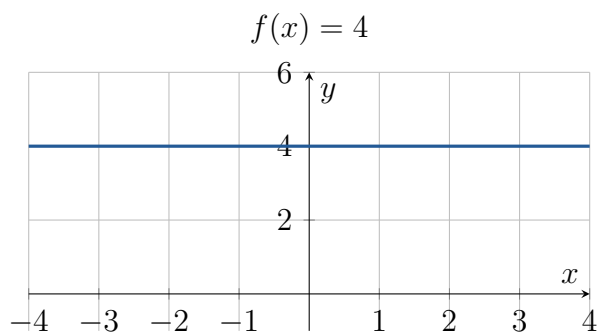
$$f(x) = c.$$

Exemplo:

$$f(x) = 4.$$

Para qualquer valor de entrada, a saída é sempre 4:

$$f(-2) = 4, \quad f(0) = 4, \quad f(10) = 4.$$



Leitura gráfica

O gráfico de uma função constante é uma reta horizontal.

Ela não cresce nem decresce, pois a saída não muda quando a entrada muda.

8.2 Grau 1: função afim e reta

A função polinomial de grau 1 tem a forma:

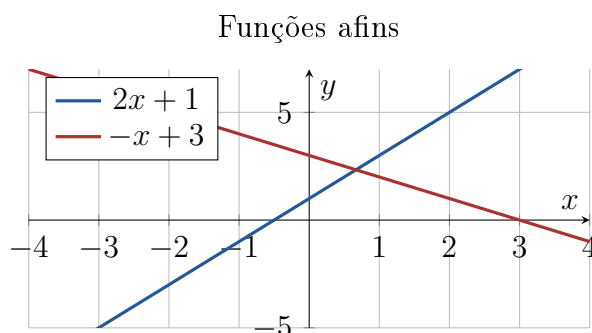
$$f(x) = mx + b,$$

com:

$$m \neq 0.$$

Nessa expressão:

- m é o coeficiente angular;
- b é o coeficiente linear ou termo constante;
- m controla a inclinação da reta;
- b controla onde a reta corta o eixo y .



Interpretação do coeficiente angular

Na reta, o coeficiente angular m mede a taxa de variação constante.

Se:

$$f(x) = 2x + 1,$$

então, a cada aumento de 1 unidade em x , o valor de $f(x)$ aumenta 2 unidades.

Ponto importante

O termo “coeficiente angular” é rigoroso para retas.

Em polinômios de grau maior, a inclinação varia de ponto para ponto. Por isso, não é adequado chamar todos os coeficientes de coeficientes angulares.

8.3 Grau 2: função quadrática e parábola

A função quadrática tem a forma:

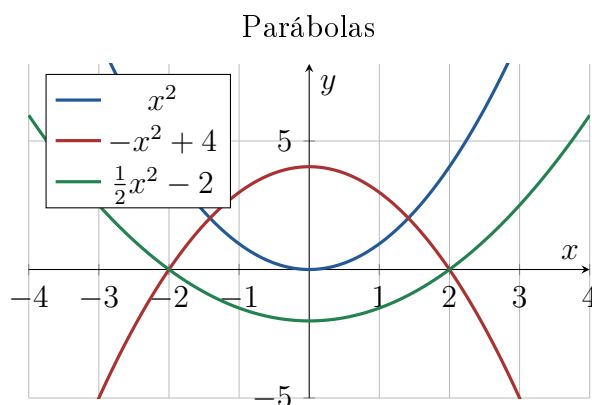
$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

com:

$$a \neq 0.$$

O gráfico é uma parábola.

- Se $a > 0$, a parábola tem concavidade voltada para cima.
- Se $a < 0$, a parábola tem concavidade voltada para baixo.
- Quanto maior $|a|$, mais fechada é a parábola.
- O termo c indica onde o gráfico corta o eixo y .



Pergunta para a turma

Compare as funções:

$$f(x) = x^2$$

$$g(x) = 3x^2$$

$$h(x) = \frac{1}{3}x^2.$$

Qual delas é mais fechada? Qual delas é mais aberta?

Resposta esperada: $g(x) = 3x^2$ é mais fechada e $h(x) = \frac{1}{3}x^2$ é mais aberta.

8.4 Grau 3: função cúbica

A função cúbica tem a forma:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

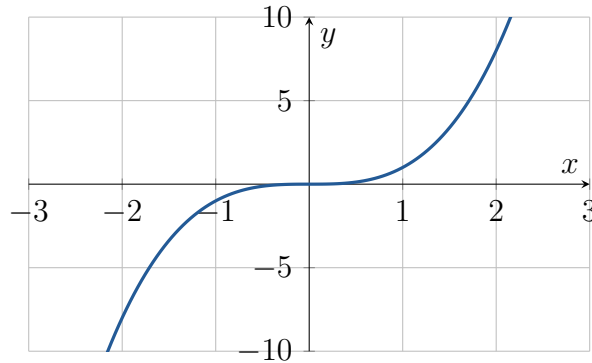
com:

$$a \neq 0.$$

O exemplo mais simples é:

$$f(x) = x^3.$$

Função cúbica básica: $f(x) = x^3$



Características importantes:

- pode ter até três raízes reais;
- pode ter comportamento em forma de “S”;
- se o coeficiente líder é positivo, a função tende a $+\infty$ quando $x \rightarrow +\infty$;
- se o coeficiente líder é positivo, a função tende a $-\infty$ quando $x \rightarrow -\infty$;
- se o coeficiente líder é negativo, o comportamento final se inverte.

Leitura do grau ímpar

Polinômios de grau ímpar têm extremidades em sentidos opostos.
Uma ponta sobe e a outra desce.

8.5 Grau 4: função quártica

A função quártica tem a forma:

$$f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e,$$

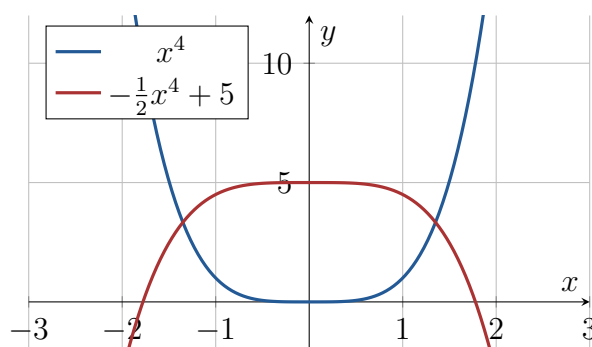
com:

$$a \neq 0.$$

O exemplo mais simples é:

$$f(x) = x^4.$$

Funções de grau 4



Características:

- pode ter até quatro raízes reais;
- se o coeficiente líder é positivo, as duas extremidades sobem;
- se o coeficiente líder é negativo, as duas extremidades descem;
- perto da origem, x^4 é mais achatada que x^2 .

Leitura do grau par

Polinômios de grau par têm extremidades no mesmo sentido.

As duas pontas sobem ou as duas pontas descem, dependendo do sinal do coeficiente líder.

9 Polinômios de grau n : comportamento geral

Para um polinômio geral:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

o termo dominante é:

$$a_n x^n.$$

Esse termo domina o comportamento da função quando $|x|$ fica muito grande.

Ideia de termo dominante

Para valores muito grandes de $|x|$, o termo de maior grau cresce mais rapidamente que todos os outros.

Por isso, ele controla o comportamento das extremidades do gráfico.

Grau	Coeficiente líder	Comportamento das extremidades
Par	$a_n > 0$	esquerda sobe, direita sobe
Par	$a_n < 0$	esquerda desce, direita desce
Ímpar	$a_n > 0$	esquerda desce, direita sobe
Ímpar	$a_n < 0$	esquerda sobe, direita desce

Pergunta para a turma

Sem desenhar o gráfico inteiro, descreva o comportamento das extremidades de:

$$p(x) = -2x^5 + 7x^2 - 3.$$

Resposta esperada: grau ímpar e coeficiente líder negativo. Portanto, a esquerda sobe e a direita desce.

10 Coeficientes de um polinômio: o que eles alteram?

Em uma reta:

$$f(x) = mx + b,$$

os papéis são muito claros:

- m : inclinação da reta;
- b : deslocamento vertical, intercepto no eixo y , ou bias.

Mas em um polinômio maior:

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

os coeficientes interagem entre si.

Correção conceitual

Em polinômios de grau maior que 1, não é correto dizer que todos os coeficientes são coeficientes angulares.

O termo correto é:

- a_n : coeficiente líder;
- a_0 : termo constante ou bias;
- os demais coeficientes: termos que alteram raízes, curvaturas, simetrias e pontos críticos.

Comparação

Na reta, a inclinação é constante.

Na parábola, na cúbica e nos polinômios de grau maior, a inclinação muda ao longo do gráfico.

Por isso, faz sentido falar em coeficiente angular apenas na função afim.

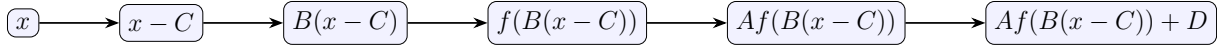
11 Transformações gráficas: a forma $A \cdot f(B(x - C)) + D$

Agora passamos de coeficientes internos do polinômio para transformações aplicadas sobre uma função base.

A forma geral é:

$$g(x) = A \cdot f(B(x - C)) + D.$$

Essa expressão deve ser lida assim:



Separação estratégica

As constantes B e C atuam na entrada da função.

As constantes A e D atuam na saída da função.

Constante	Onde atua	Tipo de efeito	Expressão
D	saída	translação vertical	$f(x) + D$
C	entrada	translação horizontal	$f(x - C)$
A	saída	dilatação/compressão vertical e reflexão	$Af(x)$
B	entrada	dilatação/compressão horizontal e reflexão	$f(Bx)$

11.1 Constante D : bias ou translação vertical

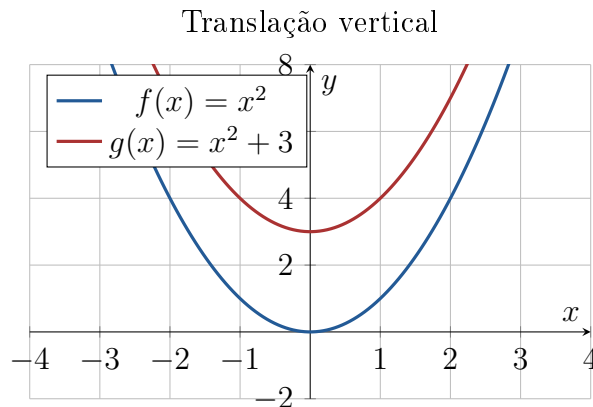
A transformação:

$$g(x) = f(x) + D$$

altera diretamente a saída da função.

Se $D > 0$, o gráfico sobe.

Se $D < 0$, o gráfico desce.



Funcionamento

Se todos os valores de saída recebem $+3$, todos os pontos do gráfico sobem 3 unidades.

O ponto $(x, f(x))$ vira:

$$(x, f(x) + 3).$$

11.2 Constante C : translação horizontal

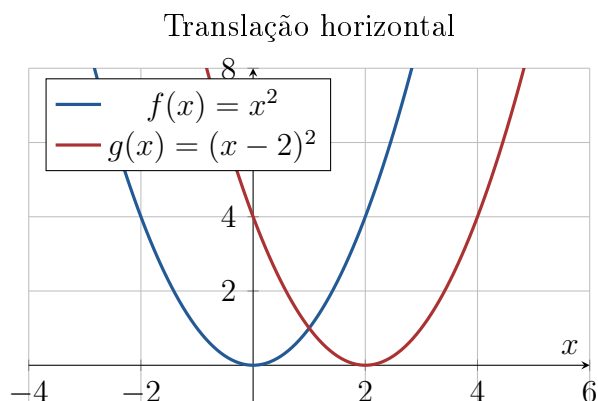
A transformação:

$$g(x) = f(x - C)$$

altera a entrada da função.

Se $C > 0$, o gráfico desloca-se para a direita.

Se $C < 0$, o gráfico desloca-se para a esquerda.



Por que $x - C$ anda para a direita?

No gráfico original $f(x) = x^2$, o vértice ocorre quando:

$$x = 0.$$

Na função:

$$g(x) = (x - 2)^2,$$

o vértice ocorre quando:

$$x - 2 = 0.$$

Logo:

$$x = 2.$$

Portanto, o ponto principal que estava em 0 foi para 2. O gráfico deslocou-se para a direita.

11.3 Constante A : dilatação, compressão vertical e reflexão

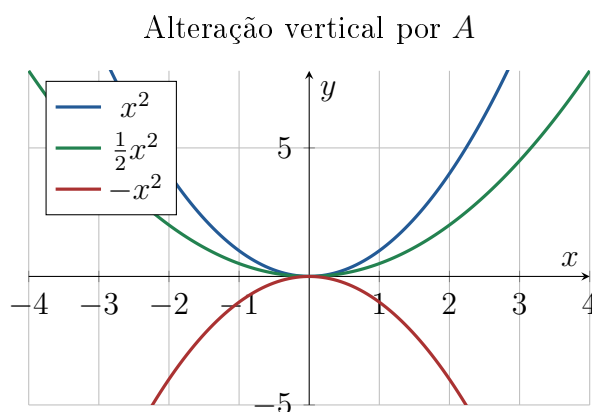
A transformação:

$$g(x) = Af(x)$$

multiplica a saída da função.

- Se $|A| > 1$, há dilatação vertical.
- Se $0 < |A| < 1$, há compressão vertical.

- Se $A < 0$, há reflexão em relação ao eixo x .



Funcionamento

Se um ponto do gráfico original é:

$$(x, f(x)),$$

então, em $g(x) = Af(x)$, ele vira:

$$(x, Af(x)).$$

O x não muda. Quem muda é a altura do ponto.

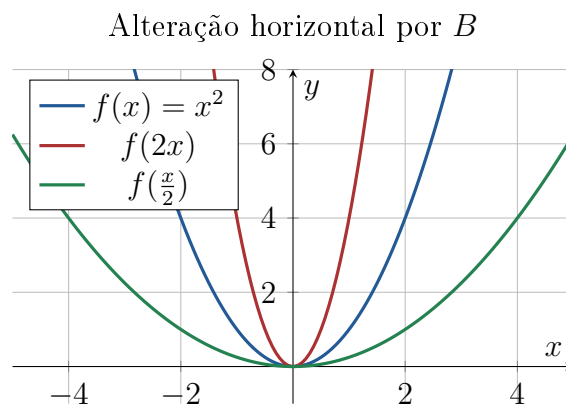
11.4 Constante B : dilatação, compressão horizontal e reflexão

A transformação:

$$g(x) = f(Bx)$$

altera a entrada da função.

- Se $|B| > 1$, há compressão horizontal.
- Se $0 < |B| < 1$, há dilatação horizontal.
- Se $B < 0$, há reflexão em relação ao eixo y .



Por que $B > 1$ comprime horizontalmente?

Suponha que, no gráfico original, um comportamento importante aconteça quando a entrada da função é a .

Na função $g(x) = f(Bx)$, esse mesmo comportamento acontece quando:

$$Bx = a.$$

Logo:

$$x = \frac{a}{B}.$$

Se $B = 2$, então:

$$x = \frac{a}{2}.$$

O ponto aparece na metade da distância horizontal. Por isso, o gráfico comprime.

Erro comum

A transformação horizontal parece contraintuitiva.

$$f(2x)$$

não dilata horizontalmente por 2. Ela comprime horizontalmente por fator 2.

Já:

$$f\left(\frac{x}{2}\right)$$

dilata horizontalmente por fator 2.

12 Exemplo completo de transformação

Considere:

$$g(x) = -2(x - 3)^2 + 4.$$

A função base é:

$$f(x) = x^2.$$

A transformação pode ser lida assim:

$$g(x) = A \cdot f(B(x - C)) + D,$$

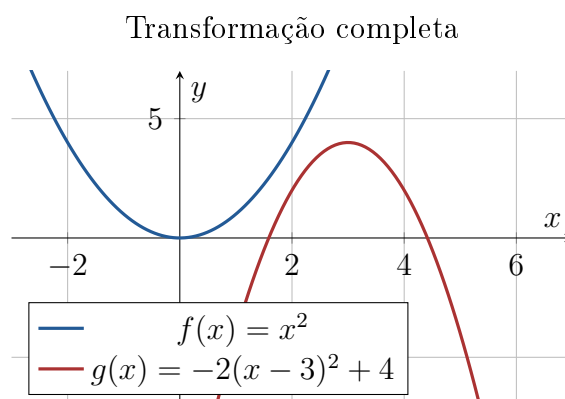
com:

$$A = -2, \quad B = 1, \quad C = 3, \quad D = 4.$$

Portanto:

- $C = 3$: desloca o gráfico 3 unidades para a direita;
- $A = -2$: reflete em relação ao eixo x e dilata verticalmente por fator 2;

- $D = 4$: desloca o gráfico 4 unidades para cima;
- $B = 1$: não há compressão nem dilatação horizontal.



Pergunta para a turma

Qual é o vértice da função:

$$g(x) = -2(x - 3)^2 + 4?$$

Resposta esperada:

$$(3, 4).$$

O número 3 vem da translação horizontal e o número 4 vem da translação vertical.

13 Relação com a forma algébrica da parábola

Uma função quadrática pode aparecer em duas formas importantes.

13.1 Forma geral

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Essa forma mostra diretamente os coeficientes da expressão.

13.2 Forma transformada ou forma de vértice

$$f(x) = A(x - C)^2 + D.$$

Essa forma mostra diretamente as transformações gráficas.

Vantagem da forma de vértice

Na forma:

$$f(x) = A(x - C)^2 + D,$$

o vértice é:

$$(C, D).$$

Além disso:

- $A > 0$: parábola para cima;
- $A < 0$: parábola para baixo;
- $|A| > 1$: parábola mais fechada;
- $0 < |A| < 1$: parábola mais aberta.

14 Exercícios guiados

Exercício 1

Identifique o grau, o coeficiente líder e o termo constante do polinômio:

$$p(x) = 4x^5 - 3x^2 + 7.$$

Resolução

O termo de maior grau é:

$$4x^5.$$

Logo, o grau é:

$$5.$$

O coeficiente líder é:

$$4.$$

O termo constante é:

$$7.$$

Exercício 2

Determine o comportamento das extremidades de:

$$p(x) = -x^4 + 2x^3 - 1.$$

Resolução

O termo dominante é:

$$-x^4.$$

O grau é par e o coeficiente líder é negativo.

Portanto, as duas extremidades descem.

Exercício 3

Dada a função:

$$g(x) = 3(x + 2)^2 - 5,$$

identifique as transformações aplicadas sobre:

$$f(x) = x^2.$$

Resolução

Como:

$$g(x) = 3(x + 2)^2 - 5,$$

podemos escrever:

$$g(x) = 3(x - (-2))^2 - 5.$$

Portanto:

- translação horizontal 2 unidades para a esquerda;
- dilatação vertical por fator 3;
- translação vertical 5 unidades para baixo;
- não há reflexão.

Exercício 4

Explique o efeito de cada constante em:

$$g(x) = A \cdot f(B(x - C)) + D.$$

Resposta esperada

- A : altera verticalmente, causando dilatação, compressão ou reflexão no eixo x ;
- B : altera horizontalmente, causando compressão, dilatação ou reflexão no eixo y ;
- C : desloca horizontalmente;
- D : desloca verticalmente.

15 Exercícios para os alunos

1. Identifique o grau, o coeficiente líder e o termo constante:

$$p(x) = 2x^3 - 5x + 8.$$

2. Identifique o grau, o coeficiente líder e o termo constante:

$$q(x) = -7x^6 + x^2 - 4.$$

3. A função abaixo representa uma reta, uma parábola, uma cúbica ou uma quártica?

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 1.$$

4. A função abaixo representa uma reta, uma parábola, uma cúbica ou uma quártica?

$$g(x) = x^4 - 5x^2 + 6.$$

5. Descreva o comportamento das extremidades de:

$$p(x) = 5x^3 - 2x + 1.$$

6. Descreva o comportamento das extremidades de:

$$r(x) = -3x^4 + x - 2.$$

7. Identifique as transformações em:

$$h(x) = 2(x - 4)^2 + 1.$$

8. Identifique as transformações em:

$$k(x) = -\frac{1}{2}(x + 3)^2 - 2.$$

9. Explique por que $f(2x)$ comprime horizontalmente o gráfico de $f(x)$.

10. Explique por que $f(x - C)$, com $C > 0$, desloca o gráfico para a direita.

16 Fechamento da aula

A aula deve terminar com a seguinte síntese:

Síntese final

Uma função polinomial tem a forma:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

O grau n , o coeficiente líder a_n e o termo constante a_0 fornecem informações importantes sobre o gráfico.

A forma:

$$g(x) = A \cdot f(B(x - C)) + D$$

permite interpretar transformações gráficas:

- A : altera verticalmente;
- B : altera horizontalmente;
- C : translada horizontalmente;
- D : translada verticalmente.

A função polinomial pode ser analisada por dois caminhos:

1. pela estrutura algébrica dos seus termos;
2. pelas transformações aplicadas sobre uma função base.

17 Critérios de avaliação

Durante a aula, observar se o aluno consegue:

1. reconhecer o grau de um polinômio;
2. identificar o coeficiente líder e o termo constante;
3. diferenciar reta, parábola, cúbica e quártica;
4. interpretar o comportamento das extremidades;
5. explicar o efeito de A , B , C e D ;
6. distinguir translação, dilatação, compressão e reflexão;
7. evitar confundir coeficiente líder com coeficiente angular;
8. interpretar a forma de vértice da parábola.